

Chimie (7 points)

Les réactions acide-base et les réactions d'oxydo-réduction peuvent évoluer dans deux sens différents conduisant à la formation d'autres corps et/ou d'autres solutions. Ainsi, l'acide méthanoïque connu pour son odeur piquante donne par estérification un ester à l'odeur fruitée évoquant l'ananas, alors que le fonctionnement de la pile (Cuivre / Aluminium) conduit à un dépôt de cuivre.

Cet exercice vise :

- l'étude d'une solution aqueuse d'acide méthanoïque ;
- l'étude d'une réaction d'estérification ;
- l'étude du fonctionnement de la pile (Cuivre/Aluminium).

Les parties 1 et 2 sont indépendantes

Partie 1: Réactivité de l'acide méthanoïque

On dispose d'une solution aqueuse (S_A) d'acide méthanoïque $H_{COOH(aq)}$ de volume V et de concentration molaire $C_A = 2.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Le pH de cette solution à $25^\circ C$ est $pH = 2,75$.

1. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide méthanoïque et l'eau.
2. Dresser le tableau d'avancement de cette réaction en utilisant les grandeurs C_A , V et l'avancement final x_f de la réaction.
3. Calculer la valeur du taux d'avancement final τ de la réaction. Déduire.
4. Calculer la valeur de $Q_{r,eq}$, quotient de réaction à l'état d'équilibre.
5. Vérifier que la valeur de pK_A du couple $(HCOOH_{(aq)}/HCOO^-_{(aq)})$ est $pK_A = 3,76$.
6. Pour vérifier la valeur de la concentration C_A , on dose le volume $V_A = 10 \text{ mL}$ de la solution (S_A) par une solution aqueuse (S_B) d'hydroxyde de sodium $(Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)})$ de concentration molaire $C_B = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. La figure ci-contre donne la courbe $pH = f(V_B)$ obtenue lors de ce dosage.
 - 6.1. Écrire l'équation de réaction de dosage supposée totale.
 - 6.2. En exploitant la courbe de dosage, retrouver la valeur de C_A .
7. Pour synthétiser l'ester à l'arôme d'ananas, on fait réagir l'acide méthanoïque pur $HCOOH_{(l)}$ avec le butan-1-ol $C_4H_9OH_{(l)}$.
 - 7.1. Écrire, en utilisant les formules semi-développées, l'équation de la réaction d'estérification. Nommer l'ester formé.
 - 7.2. Donner les caractéristiques de cette réaction.
 - 7.3. Proposer deux méthodes pour augmenter le rendement de la synthèse de cet ester.

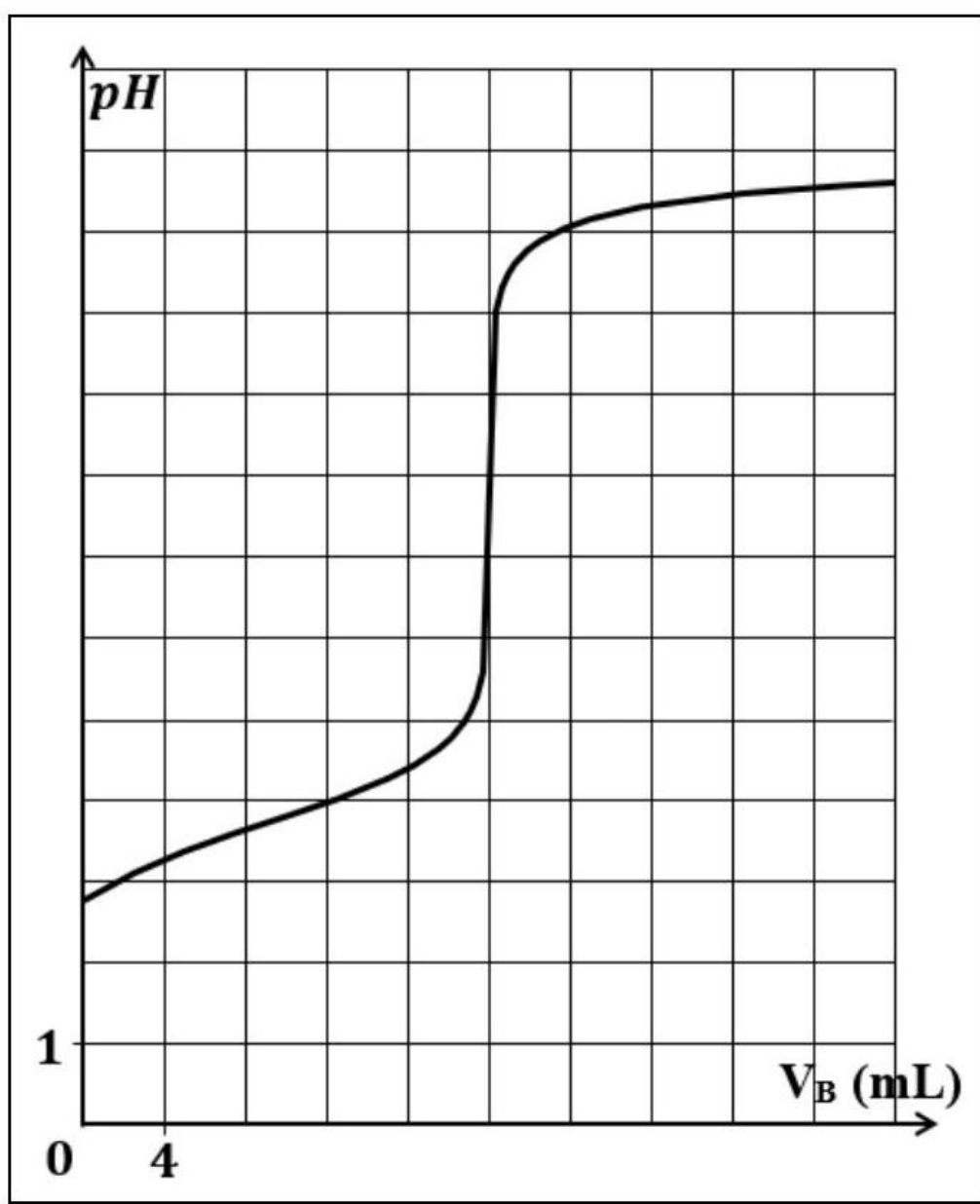


FIG. 1

Partie 2: Pile (Cuivre/Aluminium)

On étudie la pile (Cuivre/Aluminium) en utilisant une plaque d'aluminium $Al_{(s)}$ immergée dans une solution aqueuse de chlorure d'aluminium $(Al_{(aq)}^{3+} + 3Cl_{(aq)}^-)$, et une plaque de cuivre $Cu_{(s)}$ immergée dans une solution aqueuse de sulfate de cuivre II $(Cu_{(aq)}^{2+} + SO_{4(aq)}^{2-})$. On relie les deux solutions par un pont salin. On branche en série avec la pile un conducteur ohmique, un ampèremètre et un interrupteur. On ferme l'interrupteur à un instant $t = 0$, l'ampèremètre indique le passage d'un courant électrique d'intensité constante $I = 40 \text{ mA}$ pendant la durée de fonctionnement $\Delta t = 1 \text{ h}30 \text{ min}$.

Données :

- Les deux solutions ont le même volume et la même concentration molaire $C = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$;
- $F = 9,64 \cdot 10^4 \text{ C.mol}^{-1}$; $M(\text{Al}) = 27 \text{ g.mol}^{-1}$
- La constante d'équilibre associée à l'équation : $3Cu_{(aq)}^{2+} + 2Al_{(s)} \xrightleftharpoons{1} 3Cu_{(s)} + 2Al_{(aq)}^{3+}$ est $K = 10^{200}$.

1. On se basant sur le critère d'évolution spontanée, déterminer le sens d'évolution du système chimique durant le fonctionnement de la pile.

2. Déterminer la polarité des électrodes de la pile. Justifier la réponse.
3. Montrer que l'expression de la masse d'aluminium qui a réagi durant la durée Δt est : $m = \frac{I \cdot \Delta t \cdot M(\text{Al})}{3F}$.
Calculer m .